Grupo 08
Integrantes:
Victor Barbosa da Silva
Keila Alves Ferreira
Thayná Gonçalves Dutra
João Vitor Carvalho Barbosa
Vinícius César Sena Torres
Ketlyn Karen Silva de Morais

Próxima entrega (21/09/2026**)**

A bibliografia utilizada foi a 8a edição do livro "*Engenharia de Software*" de Roger Pressman. O levantamento de requisitos foi realizado de forma colaborativa (Coleta Colaborativa de Requisitos, citado no livro), com realização de reuniões presenciais focadas em *brainstorming*.

Requisitos Funcionais (RF)

RF01: Entrada Multimodal de Dados

O sistema deve fornecer uma interface de entrada única que aceite múltiplos formatos de pesquisa:

- Código DOI (*Digital Object Identifier*);
- Título completo ou parcial do artigo;
- URLs de artigos ou repositórios científicos;
- Upload ou captura de imagens/prints contendo trechos, títulos ou identificadores de publicações científicas.

RF02: Extração de Texto (OCR) e Roteamento de Identificadores

O sistema deve processar a entrada do usuário e extrair os dados necessários para consulta:

- Em entradas de imagem (*prints*/fotos), executar Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para identificar texto relevante ou padrões de DOI/PMID;
- Normalizar o dado de entrada e realizar o roteamento: Se a entrada for um título ou imagem, resolver o DOI correspondente via Crossref ou OpenAlex antes de disparar

as consultas secundárias.

RF03: Consulta Multibase Integrada

O sistema deve consultar automaticamente e de forma concorrente múltiplas fontes, sendo elas:

- **PubMed API (E-utilities) & NCBI ID Converter**: Obtenção de PMID e validação biomédica;
- **PubMed Central (PMC)**: Verificação de disponibilidade de texto completo em acesso aberto (PMCID);
- **Crossref**: Recuperação de metadados oficiais, DOI, editora e data de publicação;
- **Retraction Watch (via Crossref Filter)**: Verificação de status de retratação ou alertas de integridade;
- **OpenAlex**: Análise de contexto de citações, impacto e coautoria;
- **ClinicalTrials.gov**: Identificação de ensaios clínicos e protocolos associados;
- **DataCite**: Localização de conjuntos de dados brutos (*datasets*) vinculados (ex: Figshare, Zenodo);
- **Crawl4AI**: Execução de *web scraping* estruturado para extração de conteúdo em páginas acadêmicas que não ofereçam APIs públicas diretas.

RF04: Análise de Independência e Rastreamento de Fonte Primária

O sistema deve cruzar as informações retornadas de diferentes bases para:

- Identificar a **fonte primária original** da evidência, diferenciando réplicas, citações secundárias e pré-prints;
- Eliminar duplicatas de metadados retornadas por múltiplos endpoints;
- Mapear a árvore de derivação da informação para garantir que uma mesma evidência não seja contabilizada duas vezes.

RF05: Classificação de Evidências via IA (NLI / Stance Classification)

O sistema deve utilizar um modelo de Processamento de Linguagem Natural (PLN/LLM) para analisar a relação semântica entre a alegação (*input* do usuário) e os trechos extraídos dos artigos:

- **Favorável (SUPPORT)**: O estudo apoia ou comprova a alegação;
- **Contrária (CONTRADICT)**: O estudo refuta ou contradiz a alegação;
- **Neutra / Inconclusiva (NEUTRAL)**: O estudo trata do tema, mas não confirma nem refuta diretamente, ou apresenta resultados inconclusivos.

RF06: Geração do *Trust Report*

O sistema deve consolidar o processamento em um relatório final estruturado contendo:

- **Síntese Executiva**: Resumo analítico em português (PT-BR) compilando as evidências encontradas;
- **Score de Evidência (*Evidence Score*)**: Métrica algorítmica calculada com base no volume de artigos, fator de impacto, citações e consenso científico;
- **Status de Integridade**: Alerta em destaque caso conste retratação na base Retraction Watch;
- **Fontes Auditáveis**: Links diretos e clicáveis para os DOIs, artigos no PMC, ensaios no ClinicalTrials e datasets no DataCite.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01: Padrão Arquitetural

O sistema deve adotar uma arquitetura de **Monólito Modular**, garantindo baixo acoplamento entre os módulos de consulta, extração e IA. A aplicação deve ser totalmente containerizada e orquestrada via **Docker Compose**, permitindo deploy reproduzível em ambientes de desenvolvimento e produção.

RNF02: Stack Tecnológico

- **Front-end**: Desenvolvido em **Next.js** (React) utilizando TypeScript, com renderização otimizada no servidor (SSR/SSG);
- **Back-end**: Desenvolvido em **Python 3.11+** com o framework **FastAPI**, aproveitando suporte nativo a operações assíncronas (asyncio) para chamadas simultâneas de APIs externas.

RNF03: Persistência de Dados e Busca Vetorial

O banco de dados relacional será o **PostgreSQL**, equipado com a extensão **pgvector** para armazenamento de *embeddings* de texto, metadados dos artigos e histórico de *reports* gerados.

RNF04: Estratégia de Busca Híbrida (*Hybrid Retrieval*)

Para otimizar a recuperação de documentos e trechos relevantes, o sistema deve empregar **Recuperação Híbrida**:

- Combinação de **busca vetorial densa** (similaridade semântica via *embeddings*) com **busca textual esparsa**(indexação via algoritmo BM25 / Full-Text Search do PostgreSQL);

- Re-ranqueamento (*reranking*) dos resultados para priorizar trechos de maior relevância conceitual.

RNF05: Usabilidade e Abstração de Complexidade (UX)

A interface deve seguir o princípio de **Fricção Zero**:

- Abstrair toda a complexidade técnica de APIs, parsing e redes neurais do usuário final;

- O fluxo de uso deve ser limitado a duas ações principais: colar/enviar a informação no campo de busca e visualizar o *Trust Report* formatado;

- Feedback visual em tempo real (indicadores de carregamento/progresso) durante a consulta paralela das APIs.